

ระบบค้นหาเส้นทางอัจฉริยะในกรุงเทพฯ (ส่วนแสดงผล)

นายวุฒินัย กาญจนสร 43010414
 นายสันต์ ภัทรวิทย์ 43010460
 ดร.สุรินทร์ กิตติธรรมกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
 ปีการศึกษา 2546

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันเส้นทางเดินทางสัญจรทางบกภายในกรุงเทพมหานครมีความสลับซับซ้อนมาก และนับยิ่งก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งเกิดเป็นปัญหาสำหรับผู้ที่ต้องการจะเดินทางในเขตของกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เพิ่งจะเคยเดินทางเข้ามาและยังไม่คุ้นกับสภาพเส้นทางหรือไม่รู้จักเส้นทางเลย รวมทั้งผู้ใช้เส้นทางอยู่เป็นประจำก็อาจจะประสบกับปัญหาการจราจรติดขัดได้ และเป็นการยากที่จะหลีกเลี่ยงสภาพการจราจรแบบนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในด้านนี้ และให้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อช่วยในการตัดสินใจและเลือกเส้นทางด้วย ซึ่งจะต้องใช้ได้ทุกที่และทุกเวลาด้วย

ระบบค้นหาเส้นทางอัจฉริยะในกรุงเทพฯ (ส่วนแสดงผล) ก็เป็นส่วนหนึ่งเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ซึ่งจะต้องทำงานร่วมกันกับ ระบบค้นหาเส้นทางอัจฉริยะในกรุงเทพฯ (ส่วนประมวลผล) ด้วย โดยที่เครื่องมือนี้จะช่วยในการให้ข้อมูลสภาพเส้นทางและสภาพการจราจรในปัจจุบันภาพแผนที่ เป็นที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจราจร รวมทั้งยังช่วยในการตัดสินใจเลือกเส้นทางตามความต้องการของผู้ใช้อีกด้วย โดยที่เครื่องมือนี้จะใช้งานผ่านทางอินเทอร์เน็ตทางเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป และผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สามารถใช้งานจาวาแอปพลิเคชันและ WAP ได้

ปฏิญานพนธ์ฉบับนี้ได้รวบรวมถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน วิธีการออกแบบ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโครงงาน ลักษณะการทำงานของโปรแกรม ผลลัพธ์สุดท้ายของโครงงาน รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ปัญหานั้นๆ

Intelligent Bangkok Traffic Router

Mr.Wutthinai Kanjanasorn

Mr.San Pattharavit

Dr. Surin Kittitornkun Advisor

Academic Year 2003

Abstract

Due to increasing complexity of Bangkok road traffic system, it may cause problems, long travel delay, and eventually traffic jam to many commuters in Bangkok. The problem can be more severe to the tourists and new Bangkok residence who have no experiences in Bangkok traffic. For daily commuters, any tool that can help, decide, and guide how to reach their destinations anytime would be very thankful.

The Bangkok Traffic Router System (BTRS) is one of many tools to alleviate this problem. Only its user interface (front-end) system is described in this project report while the routing engine (back end) is in another one. BTRS can adaptively find the near-optimal routes from source to destination based on the current traffic information. The user can select suggested routes based on his/her criteria. In order to provide services to both static users, who are about to commute, and mobile users on the roads, BTRS can be accessed via normal webpage, and via mobile phones.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้อย่างดี ด้วยคำแนะนำ คำปรึกษาและคอยดูแลจากหลายๆ ฝ่ายด้วยกัน โดยเฉพาะท่านอาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้โอกาสข้าพเจ้าได้ทำปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ คอยให้ความเอาใจใส่ คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือโดยเสมอมา คือ ดร.สุรินทร์ กิตติธรรมกุล ซึ่งต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการวิจัยและพัฒนาเป็นไปได้อย่างดีด้วยความสะดวก รวมทั้งบริการอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงสำหรับการค้นคว้าหาข้อมูลต่างเพื่อใช้ค้นคว้าหาความรู้และประกอบการพัฒนาโปรแกรมนี้ด้วย

ขอขอบคุณเพื่อนในห้องวิจัยมัลติมีเดียที่คอยให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจในการทำงานอย่างยิ่ง

และสุดท้ายต้องขอขอบพระคุณบุคคลที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่ทำให้ข้าพเจ้าได้มีวันนี้ นั่นคือ บิดาและมารดาอันเป็นที่เคารพรัก ซึ่งได้เลี้ยงดูและคอยอบรมสั่งสอนข้าพเจ้ามาเป็นอย่างดี พร้อมให้โอกาสในการศึกษาอย่างเต็มที่ และยังให้กำลังใจ ความรักเสมอมา ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

นายวุฒินัย กาญจนสร
นายสันห์ ภัทรวิทย์

สารบัญ

	หน้าที่
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	VIII
สารบัญรูปภาพ	IX
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
1.4 วิธีการดำเนินงาน	2
1.5 ระบบทั้งหมดโดยรวม	3
บทที่ 2 ทฤษฎีและเทคโนโลยีพื้นฐาน	4
2.1 JSP	4
2.1.1 Java Servlet	4
2.1.2 จาก Java Servlet มาเป็น JSP	4
2.1.3 ข้อดีของ JSP	6
2.1.4 โครงสร้างและขั้นตอนการทำงานของ JSP	6
2.2 Java Applet	8
2.2.1 เบื้องต้น	8
2.2.2 คลาส Applet	9
2.2.3 Applet Life Cycle	10
2.3 J2ME	12
2.3.1 เบื้องต้น	12
2.3.2 แพลตฟอร์มของ Java ทูโมบายล์อีดีทชัน	13
2.3.3 MIDP	14
บทที่ 3 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ	15
3.1 Apache Tomcat Webserver 5.0.16	15
3.2 MySQL 4.016 และ MySQL Front 2.5	15
3.3 J2SE และ J2ME	15
3.4 J2ME Wireless Toolkit (WTK)	15

3.5 Editor	16
บทที่ 4 การออกแบบและพัฒนาระบบ	17
4.1 การออกแบบตารางฐานข้อมูล	17
4.1.1 ตาราง Member	17
4.1.2 ตาราง Matching	17
4.1.3 ตาราง Report	18
4.1.4 ตาราง District	18
4.1.5 ตาราง Board_quest	18
4.1.6 ตาราง Board_ans	19
4.1.7 ตาราง Mapinfo	19
4.2 ขั้นตอนการทำงานส่วนแสดงผลของเว็บไซต์	20
4.2.1 หน้าแรกหรือโฮมเพจ (home.jsp)	21
4.2.2 หน้าสมัครสมาชิกใหม่ (register.jsp)	22
4.2.3 หน้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก (edit.jsp และ edit_cont.jsp)	23
4.2.4 หน้าล็อกอินหรือหน้าเข้าสู่ระบบสมาชิก (login.jsp)	23
4.2.5 หน้าล็อกเอาต์ออกจากระบบ (logout.jsp)	24
4.2.6 หน้าแสดงแผนที่และรายละเอียดของเส้นทางการจราจร (map.jsp และ member_map.jsp)	24
4.2.7 หน้าค้นหาเส้นทางการจราจร (routing.jsp และ member_routing.jsp)	25
4.2.8 หน้าแสดงรายงานอุบัติเหตุและสิ่งกีดขวางการจราจร (report.jsp และ member_report.jsp)	26
4.2.9 หน้าแสดงรายงานสดวิทยุออนไลน์ จส.100 (radio.jsp และ member_radio.jsp)	27
4.2.10 หน้าต้อนรับเข้าสู่ระบบสมาชิกหลังทำการล็อกอิน (member_section.jsp)	28
4.2.11 หน้าแสดงรายชื่อกระทู้ทั้งหมดของเว็บบอร์ด (webboard.jsp)	28
4.2.12 หน้าสร้างกระทู้ใหม่หรือหน้าโพสต์ (addnew.jsp)	29
4.2.13 หน้าแสดงและตอบกระทู้ (view.jsp)	32
4.2.14 หน้าแสดงความคิดเห็นของเซิร์ฟเวอร์ (error.jsp)	34
4.2.15 ไฟล์เก็บส่วนหัวและแถบเมนูด้านข้าง (header.jsp, member_header.jsp และ member_left.jsp)	34
4.2.16 โปรแกรม Java Applet ที่ใช้แสดงแผนที่ (Map.class)	35

4.3 การทำงานของแอปพลิเคชันค้นหาเส้นทางบนโทรศัพท์เคลื่อนที่	36
4.3.1 การทำงานของแอปพลิเคชันโดยรวม	36
4.3.2 การทำงานของบริการค้นหาเส้นทางจราจร	37
4.3.3 การทำงานของบริการรายงานสภาพการจราจร	39
4.3.4 การทำงานของบริการแก้ไขข้อมูลสมาชิก	41
4.4 การออกแบบแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่	42
4.4.1 คลาส TrafficReport	42
4.4.2 คลาส UserScreen	44
4.4.3 คลาส LoginScreen	44
4.4.4 คลาส MemberScreen	45
4.4.5 คลาส NonmemberScreen	45
4.4.6 คลาส SearchsourceScreen	45
4.4.7 คลาส SearchdestScreen	46
4.4.8 คลาส CostScreen	46
4.4.9 คลาส ReportareaScreen	47
4.4.10 คลาส ReportrangeScreen	47
4.4.11 คลาส ResponseScreen	47
4.4.12 คลาส EdituserScreen	48
4.4.13 คลาส EditdistrictScreen	48
4.5 การออกแบบไฟล์ประมวลผลบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่	48
4.5.1 ไฟล์ Server_Authen.jsp	49
4.5.2 ไฟล์ Server_EditSearch.jsp	49
4.5.3 ไฟล์ Server_RouteSearch.jsp	50
4.5.4 ไฟล์ Server_RouteJunction.jsp	50
4.5.5 ไฟล์ Server_RouteResponse.jsp	51
4.5.6 ไฟล์ Server_AreaSearch.jsp	51
4.5.7 ไฟล์ Server_RangeSearch.jsp	51
4.5.8 ไฟล์ Server_ReportResponse.jsp	52
4.5.9 ไฟล์ Server_EditUpdate.jsp	52
บทที่ 5 ผลการทดลอง/ทดสอบ	54
5.1 ผลการทดลองในส่วน of เว็บไซด์	54
5.2 ผลการทดลองแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่	64
5.2.1 ผลการทดลองการเข้าสู่ระบบ	65
5.2.2 ผลการทดลองบริการค้นหาเส้นทาง	67

5.2.3 ผลการทดลองบริการรายงานสภาพการจราจร	69
5.2.4 ผลการทดลองบริการแก้ไขข้อมูลสมาชิก	70
บทที่ 6 บทวิจารณ์และสรุป	72
6.1 บทวิจารณ์และสรุปส่วนฐานข้อมูล	73
6.2 บทวิจารณ์และสรุปส่วนเว็บไซต์	73
6.3 บทวิจารณ์และสรุปส่วนแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่	73
ภาคผนวก ก อักษรย่อ	74
ภาคผนวก ข ซอร์ซโค้ดของ applet (Map.jsp)	75
บรรณานุกรม	91

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2-1 แสดง packet ของ JMP MIDP	14
ตารางที่ 4-1 แสดงชื่อฟิลด์และสิ่งที่เก็บภายในตาราง Member	17
ตารางที่ 4-2 แสดงชื่อฟิลด์และสิ่งที่เก็บภายในตาราง Matching	18
ตารางที่ 4-3 แสดงชื่อฟิลด์และสิ่งที่เก็บภายในตาราง Report	18
ตารางที่ 4-4 แสดงชื่อฟิลด์และสิ่งที่เก็บภายในตาราง Report	18
ตารางที่ 4-5 แสดงชื่อฟิลด์และสิ่งที่เก็บภายในตาราง Board_quest	19
ตารางที่ 4-6 แสดงชื่อฟิลด์และสิ่งที่เก็บภายในตาราง Board_quest	19
ตารางที่ 4-7 แสดงชื่อฟิลด์และสิ่งที่เก็บภายในตาราง Board_quest	20

สารบัญรูปภาพ

	หน้า
รูปที่ 1-1 แสดงระบบทั้งหมดโดยรวม	3
รูปที่ 2-1 โครงสร้างและขั้นตอนการประมวลผลไฟล์ JSP	7
รูปที่ 2-2 ขั้นตอนการประมวลผลไฟล์ JSP ในช่วง translation	8
รูปที่ 2-3 แสดงการเปลี่ยนสถานะของ applet	11
รูปที่ 2-4 แสดงการเปรียบเทียบภาษาจาวาเวอร์ชันต่างๆ	13
รูปที่ 2-5 แสดงสถาปัตยกรรม J2ME และสถาปัตยกรรม MIDP	13
รูปที่ 4-1 แสดงลำดับการใช้งานของเว็บเพจ	21
รูปที่ 4-2 แสดงหน้าตาของ home.jsp	21
รูปที่ 4-3 แสดงไฟล์ชาร์ตของ register.jsp	22
รูปที่ 4-4 แสดงไฟล์ชาร์ตของ edit.jsp และ edit_cont.jsp	23
รูปที่ 4-5 แสดงไฟล์ชาร์ตของ map.jsp และ member_map.jsp	25
รูปที่ 4-6 แสดงไฟล์ชาร์ตของ routing.jsp และ member_routing.jsp	26
รูปที่ 4-7 แสดงไฟล์ชาร์ตของ report.jsp และ member_report.jsp	27
รูปที่ 4-8 แสดง plug in ของ Windows Media Player	28
รูปที่ 4-9 แสดงไฟล์ชาร์ตของ webboard.jsp	29
รูปที่ 4-10 แสดงไฟล์ชาร์ตของ addnew.jsp	32
รูปที่ 4-11 แสดงไฟล์ชาร์ตของ view.jsp	33
รูปที่ 4-12 หน้าตาของ member_header.jsp	34
รูปที่ 4-13 หน้าตาของ header.jsp	34
รูปที่ 4-14 หน้าตาของ member_left.jsp	34
รูปที่ 4-15 รูปแบบคู่อันดับ XY ของโนนด	35
รูปที่ 4-16 แสดงไฟล์ชาร์ต การทำงานของระบบโดยรวม	37
รูปที่ 4-17 แสดงไฟล์ชาร์ตการทำงานของบริการค้นหาเส้นทางจราจร	38
รูปที่ 4-18 แสดงไฟล์ชาร์ตการทำงานของบริการรายงานสภาพจราจร	40
รูปที่ 4-19 แสดงไฟล์ชาร์ตการทำงานของบริการแก้ไขข้อมูลสมาชิก	41
รูปที่ 5-1 แสดงผลการเริ่มเรียกใช้งาน home.jsp	54
รูปที่ 5-2 แสดงผลการเรียก Register.jsp	55
รูปที่ 5-3 หน้าแสดงผลเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น error.jsp	56
รูปที่ 5-4 แสดงผลการเรียก login.jsp	56
รูปที่ 5-5 แสดงผลการเมื่อผ่านการล็อกอิน login.jsp	56

รูปที่ 5-6 แสดงผลเมื่อต้องการแก้ไขข้อมูล edit.jsp	57
รูปที่ 5-7 แสดงผลเมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว	58
รูปที่ 5-8 แสดงผลเมื่อต้องการแก้ไขต่อ edit_cont.jsp	58
รูปที่ 5-9 และ 5-10 แสดงผลเมื่อสมาชิกต้องการรายงานจราจร member_report.jsp	59
รูปที่ 5-11 แสดงผลเมื่อเรียก Live Radio Report member_radio.jsp	60
รูปที่ 5-12 แสดงผลเมื่อเรียก webboard webboard.jsp	61
รูปที่ 5-13 แสดงผลเมื่อเรียกต้องการสร้างกระทู้ใหม่ addnew.jsp	62
รูปที่ 5-14 แสดงผลเมื่อเรียกดูกระทู้ view.jsp	62
รูปที่ 5-15 แสดงผลการวาดแผนที่พร้อมกับแสดงรายละเอียดเส้นทาง member_map.jsp	63
รูปที่ 5-16 แสดงผลการค้นหาเส้นทาง routing.jsp	64
รูปที่ 5-17 แสดงหน้าขั้นตอนการเลือกประเภทผู้ใช้งาน	65
รูปที่ 5-18 แสดงหน้าขั้นตอน การเข้าสู่ระบบของสมาชิก และข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น	66
รูปที่ 5-19 แสดงหน้าขั้นตอน การเข้าสู่ระบบของผู้ใช้บริการทั่วไป	67
รูปที่ 5-20 แสดงหน้าขั้นตอนของบริการค้นหาเส้นทางของสมาชิก	68
รูปที่ 5-21 แสดงหน้าขั้นตอนบริการรายงานสภาพการจราจรของสมาชิก	69
รูปที่ 5-22 แสดงหน้าขั้นตอนบริการแก้ไขข้อมูลของสมาชิก	71